

Packaging e identificación

Bolsa multicapa de 20 kg, big bag, código de color, rotulado y lectura del código de lote.

1. Bolsa multicapa de 20 kg

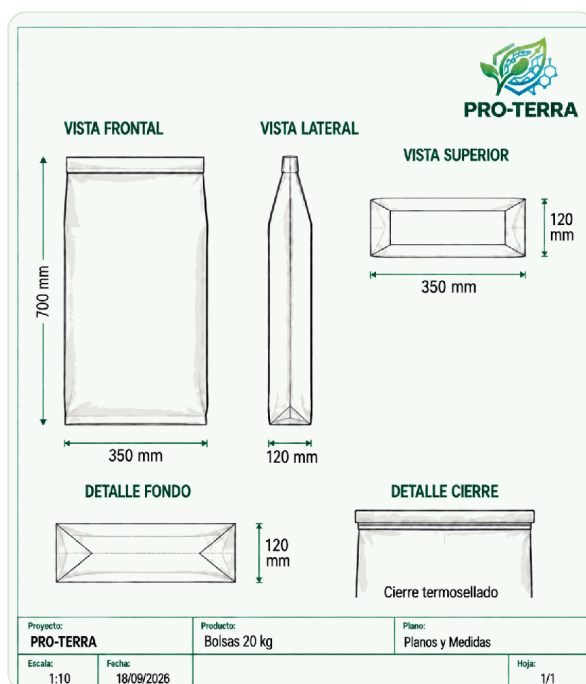
Los tres productos se comercializan en bolsas multicapa de papel kraft de **20 kg netos**: un equilibrio entre protección, resistencia, costo y ergonomía, compatible con clientes que reciben la mercadería paletizada y no cuentan con silos.

Alto	700 mm
Ancho	350 mm
Fuelle / profundidad	120 mm
Cierre	Cosido y termosellado
Atmósfera	Envasado con inyección de nitrógeno

Objetivos de diseño

Resistencia a la tracción	Igual o superior a 120 N
Resistencia a la ruptura	Igual o superior a 200 N
Integridad del cierre	Sin pérdidas ni apertura durante el transporte

Objetivos de diseño del envase, a validar.



Paletizado

Pallet	Normalizado ARLOG (IRAM 10016), 1.200 × 1.000 mm
Consolidación	30 bolsas por pallet (600 kg netos)
Rotación de stock	FEFO (First Expired, First Out)

2. Estructura de cinco capas

La bolsa debe soportar todo el proceso (llenado, paletizado, transporte, carga, descarga y almacenamiento) sin perder su integridad. Cada capa cumple una función:

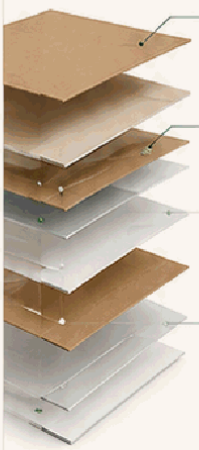
BOLSA MULTICAPA 20 kg



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bolsa multicapa de papel kraft con válvula y liner interno.
- Alta resistencia mecánica.
- Barrera contra humedad, oxígeno y contaminantes.
- Impresión flexográfica de alta calidad.
- Cierre cosido y termosellado.
- Apta para contacto con alimentos (uso industrial).

DESPIECE DE LA BOLSA MULTICAPA



- CAPA EXTERNA**
Papel kraft 80 g/m²
Resistencia a tracción e impresión
- CAPA INTERMEDIA 2**
Papel kraft 70 g/m²
Rigidez y protección
- CAPA BARRERA**
Polietileno 15 µm
Barrera a humedad y oxígeno
- CAPA INTERNA**
Polietileno 60 µm
Sellado y contacto con el producto

COLORES POR PRODUCTO



- VERDE**
Pantone 356 C
Para SPI
- VERDE CLARO**
Pantone 577 C
Para SPC
- MARRÓN**
Pantone 463 C
Para TVP

Capa	Material	Función
Capa externa	Papel kraft 80 g/m ²	Resistencia a la tracción, al roce y a impactos moderados. Superficie de impresión: marca, producto, lote y datos regulatorios.
Capas intermedias (×2)	Papel kraft ≈ 70 g/m ² cada una	Rigidez estructural y distribución de cargas durante la estiba, evitando deformación o desgarro.
Capa barrera	Película de polietileno 15 µm	Reduce el ingreso de humedad y oxígeno. Crítico: los tres productos son higroscópicos.
Capa interna (liner)	Polietileno apto contacto con alimentos ≈ 60 µm	Única superficie en contacto con el producto. Impide ingreso de humedad, evita fugas de producto fino y permite cierre hermético por termosellado.

El liner interno es la **única superficie en contacto con el producto**: debe cumplir los requisitos para materiales en contacto con alimentos y no transferir olores, sabores ni sustancias.

3. Código de color

Los tres productos comparten identidad (papel kraft natural y logotipo Pro-Terra) y se diferencian por una franja cromática. El color no es el único medio de identificación.

 SPI · Verde oscuro Pantone 356 C Transmite la pureza y especialización técnica del aislado.	 SPC · Verde claro Pantone 577 C Mantiene la asociación con la soja, pero distingue al SPC del SPI.	 TVP · Marrón Pantone 463 C Remite a la apariencia tostada y granulada de la TVP.
---	--	--

4. Rotulado

Cada bolsa lleva impresa, además de la marca:

- Nombre completo del producto y su sigla
- Peso neto
- Lote
- Condiciones de almacenamiento
- RNE y RNPA
- Declaración de alérgenos
- Leyenda de ingrediente para uso industrial

5. Código de lote

Formato: **PRODUCTO-FECHA-TURNO-LOTE**. Ejemplo: **SPI-260618-T2-0034**.

SPI Producto	-	260618 Fecha	-	T2 Turno	-	0034 Nro. de lote
------------------------	---	------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------

Campo	Significado
Producto	Sigla del producto (SPI, SPC o TVP)
Fecha	Año, mes y día de elaboración (AAMMDD)
Turno	Turno de producción
Nro. de lote	Número de lote dentro del turno

6. Big bag (FIBC)

Presentación para clientes de gran escala, de próxima incorporación. Se fabrica con tejido circular de polipropileno virgen apto para uso alimentario, con protección UV, cuatro asas de izaje, boca superior de llenado, costuras reforzadas, liner interno de polietileno y válvula inferior de descarga tipo pétalo.

BIG BAG (FIBC)



ESPECIFICACIONES BIG BAG

Capacidad neta	800 - 1.000 kg
Dimensiones base	900 x 900 mm
Altura (sin asas)	1100 mm
Altura total (con asas)	1600 mm aprox.
Peso de la bolsa vacía	1,8 - 2,2 kg
Carga máxima segura (SWL)	1.250 kg
Factor de seguridad	5:1
Material	Polipropileno virgen
Tipo de tejido	Circular / Tubular
Revestimiento interno	Liner de PE
Descarga	Válvula inferior tipo pétalo
Protección UV	Sí (trama con aditivo UV)
Impresión	1-2 tintas

Liner interno

Evita pérdidas de producto fino y reduce el ingreso de humedad. En SPI y SPC, además, controla la generación de polvo durante el llenado y el vaciado.

Válvula de descarga

Permite descargar de forma controlada hacia tolvas o estaciones de dosificación y puede cerrarse parcial o totalmente para evitar derrames.

Consultas de packaging

contacto@proterra.com.ar · +54 9 11 2305-0912
Polo Industrial San Lorenzo, Santa Fe, Argentina